Приложение № 1 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
01.09.2023г. № 135

Профессиональный стандарт: «Токарно-расточные работы»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Токарные работы – способ металлообработки, используемый для изменения геометрической формы и размеров заготовки, путем снятия заданного припуска и изготовления деталей, сборочных единиц с обработанной поверхностью вращения

2) Токарно-расточные работы – способ металлообработки, осуществляемый на горизонтально-расточных и координатно-расточных станках. в т.ч. на станках с ЧПУ. Токарно-расточные работы применяются для обработки деталей и узлов с высокой степенью точности и получения деталей с высокой чистотой поверхности

3) Заготовка – это предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала изготовляют деталь. Заготовительное производство является неотъемлемой начальной фазой любого машиностроительного производства

4) Фрезерование – это способ обработки деталей с помощью фрез на станке

5) Квалитет – совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров. В машиностроении установлено 19 квалитетов; первые 6 квалитетов применяются для калибров и других особо точных изделий

6) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

7) Режущий инструмент – инструмент для обработки резанием, то есть инструмент для формирования новых поверхностей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки

8) Токарный станок – станок для обработки преимущественно тел вращения путем снятия с них стружки при точении

9) Горизонтально-расточные станки – станки для высокоточной механической обработки заготовок, деталей и узлов с горизонтальным расположением шпинделя

10) Координатно-расточные станки – станки для высокоточной обработки отверстий и поверхностей с вертикальным расположением шпинделя. На станках этого типа выполняют практически все характерные для расточных станков операции

11) Алмазно-расточные станки – станки для финишной обработки отверстий. Тонкое (алмазное) растачивание обеспечивает высокую точность геометрической формы отверстий и высокий класс чистоты поверхности. Эти станки применяются для растачивания корпусных деталей станков, цилиндров авиационных и автомобильных двигателей и других деталей

12) Схема обработки – это условное изображение процесса резания, включающее заготовку, ее установку и закрепление на станке, положение режущего инструмента относительно нее и движения резания

13) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.

14) Точение – технологический процесс обработки резанием наружных, внутренних и торцовых поверхностей тел вращения, а также спиральных и винтовых поверхностей с помощью резцов

15) Растачивание – процесс механической обработки внутренних поверхностей отверстия расточными резцами в заданный размер

16) Зенкование – обработка деталей с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий. В единичном и мелкосерийном производстве, осуществляют на сверлильных, а в крупносерийном и массовом - на спец. центровочных станках центровочными свёрлами и зенковками

17) Сверление – вид механической обработки материалов резанием, при котором с помощью специального вращающегося режущего инструмента (сверла) или неподвижного инструмента получают отверстия различного диаметра и глубины, или многогранные отверстия различного сечения и глубины

18) Резание металлов – это операция удаления слоя металла с заготовки с помощью режущего инструмента, в основе режущей части которого лежит режущая кромка

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Токарно-расточные работы
5. Код профессионального стандарта: C25620040

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

С Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Изготовление металлических и неметаллических деталей на расточных станках различных видов

8. Перечень карточек профессий:

1) Токарь-расточник - 2 уровень ОРК

2) Токарь-расточник - 3 уровень ОРК

3) Токарь-расточник - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Токарь-расточник»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-043		
Наименование профессии:	Токарь-расточник		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 535-539 Токарь - расточник		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка заготовок и узлов различной сложности (простых, средней сложности, сложных, экспериментальных и дорогостоящих) на станках различных видов и конструкций (горизонтально-расточных, координатно-расточных, вертикально-расточных и алмазно-расточных станках)		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке 2. Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке			

	Навык 1: Подготовка и обслуживание рабочего места токаря-расточника	Умения:
		1. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-расточника 2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию токарно-расточных станков в соответствии с технической документацией. 3. Поддерживать требуемое техническое состояние технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте. 4. Применять правила оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		1. Устройство, принципы работы и правила использования токарно-расточных станков. 2. Органы управления токарно-расточными станками. 3. Порядок проверки исправности и работоспособности токарно-расточных станков. 4. Последовательность и содержание настройки токарно-расточных станков. 5. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-расточных станках. 6. Типы и виды обрабатывающего инструмента. 7. Типы и виды мерительного инструмента. 8. Приемы и правила установки режущих инструментов на токарно-расточных станках. 9. Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на токарно-расточных станках. 10. Правила и приемы установки и закрепления заготовок. 11. Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при токарно-расточной обработке.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Анализ конструкторско-технологической документации	Умения:
		1. Читать конструкторско-технологическую документацию. 2. Выбирать оптимальный порядок обработки деталей (базирование заготовок, способы установки и закрепления инструментов, деталей, заготовок, узлов и оснастки) 3. Производить расчеты и геометрическое моделирование, связанные с выполнением токарно-расточных работ. 4. Определять режимы резания с учетом свойств материала и конфигураций резца (скорость подачи и перемещения режущего инструмента, глубина резания)

		Знания:
		1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы. 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы. 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости. 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей. 5. Виды и содержание конструкторско-технологической документации, используемой в организации
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Обработка изделий на токарно-расточном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устанавливать резцы, фрезы, сверла (в том числе со сменными режущими пластинами), определять момент затупления инструмента по внешним признакам. 2. Производить смазку механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочноохлаждающей жидкости на станках 3. Выполнять обработку поверхностей заготовки простой детали с точностью размеров по 12-14му квалитету 4. Удалять загрязнения с рабочих механизмов станка в приемник 5. Производить предварительное растачивание отверстий рычагов, подрезание торцов и центровку заготовки 6. Фрезеровать пазы бойков ковочных молотов, прямолинейные кромки и фаски деталей длиной до 1300 мм 7. Растачивать отверстия вилок, серег, тяг, кронштейнов 8. .Производить предварительное растачивание отверстий с подрезанием торца простых фланцев 9. Производить растачивание, сверление и фрезерование плоскостей опорных плит и других деталей 10. Сверлить и растачивать отверстия шестерен, колес, бегунов, фланцев 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Выполнять технологические операции обработки заготовок средней сложности по 8-11 квалитетам на горизонтально-расточных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений 2. Выполнять технологические операции обработки заготовок по 7-10 квалитетам на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей 3. Выполнять технологические операции при обработке сложных деталей и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей по 6-7 квалитетам на расточных станках 4. Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 5. Управлять токарно-расточными станками с диаметром шпинделя 200 мм и выше 6. Обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между центрами параллельно

		расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей. 7. Растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего суппорта. 8. Определять положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК: 1. Обрабатывать сложные экспериментальные и дорогостоящие детали и инструменты по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами, а также требующих при установке комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях на расточных станках различных типов и конструкций. 2. Координатно растачивать отверстия без приспособлений с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микроскопических инструментов. 3. Обрабатывать детали и узлы с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и фрезерных головок. 4. Нарезать сложные резьбы с применением резьбовых суппортов различных конструкций. 5. Обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы, а также тонкостенные детали, подверженные деформации, на уникальных расточных станках.

		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство, принципы работы и правила использования однотипных расточных станков 2. Механизмы управления станками. 3. Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков. 4. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ станках. 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации. 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов. 7. Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых на станках. 8. Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков. 9. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на станках. 10. Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостей 11. Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на станках. 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Способы и приемы сверления, и рассверливания, растачивания отверстий в заготовках простых деталей средней сложности с точностью размеров по 6-7му, 8-11му и 7-10му квалитетам на станках. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК 1. Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках. 2. Способы и приемы тонкого (алмазного) растачивания отверстий на станках. 3. Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки	Навык 1: Контроль качества обработки поверхностей простых и средней сложности деталей	Умения:
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.

		Знания:	
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Аккуратность, ответственность, пунктуальность, внимательность, техническое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3-4	токарь-расточник	
	2-4	Станочник широкого профиля	
10. Карточка профессии «Токарь-расточник»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-043		
Наименование профессии:	Токарь-расточник		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 535-539 Токарь - расточник		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка заготовок и узлов различной сложности (простых, средней сложности, сложных, экспериментальных и дорогостоящих) на станках различных видов и конструкций (горизонтально-расточных, координатно-расточных, вертикально-расточных и алмазно-расточных станках)		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке 2. Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке	Навык 1: Подготовка и обслуживание рабочего места токаря-расточника	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-расточника 2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию токарно-расточных станков в соответствии с технической документацией. 3. Поддерживать требуемое техническое состояние технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте. 4. Применять правила оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство, принципы работы и правила использования токарно-расточных станков. 2. Органы управления токарно-расточными станками. 3. Порядок проверки исправности и работоспособности токарно-расточных станков. 4. Последовательность и содержание настройки токарно-расточных станков. 5. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-расточных станках. 6. Типы и виды обрабатывающего инструмента. 7. Типы и виды мерительного инструмента. 8. Приемы и правила установки режущих инструментов на токарно-расточных станках. 9. Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на токарно-расточных станках. 10. Правила и приемы установки и закрепления заготовок. 11. Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при токарно-расточной обработке.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Анализ конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Читать конструкторско-технологическую документацию. 2. Выбирать оптимальный порядок обработки деталей (базирование заготовок, способы установки и закрепления инструментов, деталей, заготовок, узлов и оснастки) 3. Производить расчеты и геометрическое моделирование, связанные с выполнением токарно-расточных работ. 4. Определять режимы резания с учетом свойств материала и конфигураций резца (скорость подачи и перемещения режущего инструмента, глубина резания)
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы. 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы. 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости. 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей. 5. Виды и содержание конструкторско-технологической документации, используемой в организации
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Обработка изделий на токарно-расточном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устанавливать резцы, фрезы, сверла (в том числе со сменными режущими пластинами), определять момент затупления инструмента по внешним признакам. 2. Производить смазку механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочноохлаждающей жидкости на станках 3. Выполнять обработку поверхностей заготовки простой детали с точностью размеров по 12-14му квалитету 4. Удалять загрязнения с рабочих механизмов станка в приемник 5. Производить предварительное растачивание отверстий рычагов, подрезание торцов и центровку заготовки 6. Фрезеровать пазы бойков ковочных молотов, прямолинейные кромки и фаски деталей длиной до 1300 мм 7. Растачивать отверстия вилок, серег, тяг, кронштейнов 8. .Производить предварительное растачивание отверстий с подрезанием торца простых фланцев 9. Производить растачивание, сверление и фрезерование плоскостей опорных плит и других деталей 10. Сверлить и растачивать отверстия шестерен, колес, бегунов, фланцев 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Выполнять технологические операции обработки заготовок средней сложности по 8-11 квалитетам на горизонтально-расточных и координатно-расточных

		станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений 2. Выполнять технологические операции обработки заготовок по 7-10 квалитетам на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей 3. Выполнять технологические операции при обработке сложных деталей и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей по 6-7 квалитетам на расточных станках 4. Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 5. Управлять токарно-расточными станками с диаметром шпинделя 200 мм и выше 6. Обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей. 7. Растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего суппорта. 8. Определять положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК: 1. Обрабатывать сложные экспериментальные и дорогостоящие детали и инструменты по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами, а также требующих при установке комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях на расточных станках различных типов и конструкций. 2. Координатно растачивать отверстия без приспособлений с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микроскопических инструментов. 3. Обрабатывать детали и узлы с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и фрезерных головок. 4. Нарезать сложные резьбы с применением резьбовых суппортов различных конструкций. 5. Обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы, а также тонкостенные детали, подверженные деформации, на уникальных расточных станках.

		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство, принципы работы и правила использования однотипных расточных станков 2. Механизмы управления станками. 3. Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков. 4. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ станках. 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации. 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов. 7. Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых на станках. 8. Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков. 9. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на станках. 10. Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостей 11. Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на станках. 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Способы и приемы сверления, и рассверливания, растачивания отверстий в заготовках простых деталей средней сложности с точностью размеров по 6-7му, 8-11му и 7-10му квалитетам на станках. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК 1. Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках. 2. Способы и приемы тонкого (алмазного) растачивания отверстий на станках. 3. Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки	Навык 1: Контроль качества обработки поверхностей простых и средней сложности деталей	Умения:
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.

		Знания:	
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Аккуратность, ответственность, пунктуальность, внимательность, техническое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	токарь-расточник	
	2-4	Станочник широкого профиля	
11. Карточка профессии «Токарь-расточник»:			
Код группы:	7214-1		
Код наименования занятия:	7214-1-043		
Наименование профессии:	Токарь-расточник		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". 535-539 Токарь - расточник		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обработка заготовок и узлов различной сложности (простых, средней сложности, сложных, экспериментальных и дорогостоящих) на станках различных видов и конструкций (горизонтально-расточных, координатно-расточных, вертикально-расточных и алмазно-расточных станках)		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке 2. Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу 3. Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по токарно-расточной обработке	Навык 1: Подготовка и обслуживание рабочего места токаря-расточника	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-расточника 2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию токарно-расточных станков в соответствии с технической документацией. 3. Поддерживать требуемое техническое состояние технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте. 4. Применять правила оказания первой медицинской помощи
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство, принципы работы и правила использования токарно-расточных станков. 2. Органы управления токарно-расточными станками. 3. Порядок проверки исправности и работоспособности токарно-расточных станков. 4. Последовательность и содержание настройки токарно-расточных станков. 5. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-расточных станках. 6. Типы и виды обрабатывающего инструмента. 7. Типы и виды мерительного инструмента. 8. Приемы и правила установки режущих инструментов на токарно-расточных станках. 9. Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на токарно-расточных станках. 10. Правила и приемы установки и закрепления заготовок. 11. Назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при токарно-расточной обработке.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Анализ конструкторско-технологической документации	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Читать конструкторско-технологическую документацию. 2. Выбирать оптимальный порядок обработки деталей (базирование заготовок, способы установки и закрепления инструментов, деталей, заготовок, узлов и оснастки) 3. Производить расчеты и геометрическое моделирование, связанные с выполнением токарно-расточных работ. 4. Определять режимы резания с учетом свойств материала и конфигураций резца (скорость подачи и перемещения режущего инструмента, глубина резания)
		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы. 2. Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы. 3. Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости. 4. Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей. 5. Виды и содержание конструкторско-технологической документации, используемой в организации
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение технологических операций по токарно-расточной обработке согласно технологическому процессу	Навык 1: Обработка изделий на токарно-расточном станке	Умения:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устанавливать резцы, фрезы, сверла (в том числе со сменными режущими пластинами), определять момент затупления инструмента по внешним признакам. 2. Производить смазку механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочноохлаждающей жидкости на станках 3. Выполнять обработку поверхностей заготовки простой детали с точностью размеров по 12-14му квалитету 4. Удалять загрязнения с рабочих механизмов станка в приемник 5. Производить предварительное растачивание отверстий рычагов, подрезание торцов и центровку заготовки 6. Фрезеровать пазы бойков ковочных молотов, прямолинейные кромки и фаски деталей длиной до 1300 мм 7. Растачивать отверстия вилок, серег, тяг, кронштейнов 8. .Производить предварительное растачивание отверстий с подрезанием торца простых фланцев 9. Производить растачивание, сверление и фрезерование плоскостей опорных плит и других деталей 10. Сверлить и растачивать отверстия шестерен, колес, бегунов, фланцев 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Выполнять технологические операции обработки заготовок средней сложности по 8-11 квалитетам на горизонтально-расточных и координатно-расточных

		станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений 2. Выполнять технологические операции обработки заготовок по 7-10 квалитетам на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей 3. Выполнять технологические операции при обработке сложных деталей и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей по 6-7 квалитетам на расточных станках 4. Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 5. Управлять токарно-расточными станками с диаметром шпинделя 200 мм и выше 6. Обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей. 7. Растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего суппорта. 8. Определять положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК: 1. Обрабатывать сложные экспериментальные и дорогостоящие детали и инструменты по 1 - 5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами, а также требующих при установке комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях на расточных станках различных типов и конструкций. 2. Координатно растачивать отверстия без приспособлений с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микроскопических инструментов. 3. Обрабатывать детали и узлы с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и фрезерных головок. 4. Нарезать сложные резьбы с применением резьбовых суппортов различных конструкций. 5. Обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы, а также тонкостенные детали, подверженные деформации, на уникальных расточных станках.

		Знания:
		2 уровень по ОРК (2 разряд) 1. Устройство, принципы работы и правила использования однотипных расточных станков 2. Механизмы управления станками. 3. Порядок проверки исправности, работоспособности и точности станков. 4. Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ станках. 5. Виды и содержание технологической документации, используемой в организации. 6. Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов. 7. Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых на станках. 8. Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков. 9. Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на станках. 10. Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостей 11. Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на станках. 3 уровень по ОРК (3-4 разряд) В дополнение к 2 уровню ОРК: 1. Способы и приемы сверления, и рассверливания, растачивания отверстий в заготовках простых деталей средней сложности с точностью размеров по 6-7му, 8-11му и 7-10му квалитетам на станках. 4 уровень по ОРК (5-6 разряд) В дополнение к 3 уровню ОРК 1. Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках. 2. Способы и приемы тонкого (алмазного) растачивания отверстий на станках. 3. Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 1-5му квалитету на станках.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль качества выполненной токарно-расточной обработки	Навык 1: Контроль качества обработки поверхностей простых и средней сложности деталей	Умения:
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.

		Знания:
		3 уровень по ОРК (3-4 разряд) 1. Визуально определять дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 2. Контролировать линейные размеры простых и средней сложности деталей. 3. Контролировать формы и взаимное расположение поверхностей простых и средней сложности деталей. 4. Контролировать шероховатости обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 5. Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых и средней сложности деталей. 6. Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых и средней сложности деталей. 7. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых и средней сложности деталей.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Аккуратность, ответственность, пунктуальность, внимательность, техническое мышление	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3-4	Станочник широкого профиля
	3-4	Слесарь механосборочных работ
	5	Мастер производственный
	6	Инженер-технолог по механической обработке

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

12. Наименование государственного органа:
13. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»
Исполнители:
Алипбаева Н.С., +7 (702) 495 44 66, naz.alip@gmail.com
14. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
15. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
16. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
17. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
18. Дата ориентировочного пересмотра: 01.09.2026 г.